

Programacion II

Ejercicio: Presupuesto de una Casa

Se pide implementar un programa que calcule el presupuesto de acondicionamiento de una casa.

Contexto

Una casa está compuesta por varias habitaciones. Cada habitación tiene una longitud, una anchura y una altura, y contiene un conjunto de aperturas en sus paredes (ventanas y puertas). Cada apertura tiene una altura y una anchura, y un indicador de si es una ventana o una puerta.

El programa debe calcular:

- El área total de cristal de la casa: suma de las áreas de todas las ventanas.
- El coste total del cristal: área total de cristal multiplicada por un precio por metro cuadrado.

Lo que se pide

Implementar las siguientes clases:

- **Casa:** representa la casa con sus habitaciones.
- **Habitacion:** representa una habitación con sus dimensiones y sus aperturas.
- **Apertura:** representa una apertura en una pared (ventana o puerta) con sus dimensiones.
- **TestPresupuesto:** Crea una nueva casa, añade habitaciones con varias ventanas y puertas. Define el precio del cristal como 50 EUR por metro cuadrado. Imprime un informe sobre el coste de esa manera:

```
Informe de presupuesto:  
Area total de cristal:  
Coste Cristal:
```

Las clases `Casa` y `Habitacion` deben usar el `ArrayList` implementada por los profesores de la asignatura para almacenar sus elementos. Las habitaciones y aperturas se añaden una a una mediante un método `añadirHabitacion` y `añadirApertura` respectivamente.

Un programa principal `TestPresupuesto` debe crear una casa de ejemplo con al menos dos habitaciones y varias aperturas y mostrar un informe por pantalla.